

Analisis Mikroklimat dan Kenyamanan Termal Ruang Terbuka di Telkom University Menggunakan Metode THI dan PET

Fajar al Muttaqien¹, Shabrina Izzatunnisa², Viky Untung Pranata³

^{1,2,3}Telkom University

fajaralmutaqien@gmail.com, shabrinazaa@gmail.com, vikyprnta1912@gmail.com

Abstrak – Kenyamanan termal merupakan salah satu faktor penting dalam pemanfaatan ruang terbuka karena memengaruhi kenyamanan dan aktivitas pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi mikroklimat dan tingkat kenyamanan termal ruang terbuka di Telkom University menggunakan metode Temperature Humidity Index (THI) dan Physiological Equivalent Temperature (PET). Pengukuran dilakukan pada tiga lokasi, yaitu Fakultas Ilmu Terapan (FIT), Gedung Kuliah Umum 3 (GKU3), dan Telkom University Landmark Tower (TULT), dengan parameter temperatur udara, kelembapan relatif, dan kecepatan angin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GKU3 memiliki temperatur udara terendah dan kelembapan relatif tertinggi dibandingkan lokasi lainnya. Berdasarkan analisis THI, FIT termasuk kategori cukup nyaman, TULT termasuk kategori nyaman, sedangkan GKU3 memiliki nilai dibawah rentang klasifikasi yang digunakan. Analisis PET menunjukkan bahwa GKU3 berada pada kategori nyaman, sementara FIT dan TULT termasuk kategori sedikit hangat. Hasil evaluasi error dan ketidakpastian pengukuran menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi yang baik untuk digunakan dalam analisis kenyamanan termal.

Kata kunci – kenyamanan termal, mikroklimat, ruang terbuka hijau (RTH), Temperature Humidity Index (THI), Physiological Equivalent Temperature (PET)

I. PENDAHULUAN

Pemanasan global merupakan isu lingkungan yang semakin signifikan dan memberikan dampak nyata terutama pada kawasan perkotaan dan permukiman[1]. Salah satu dampak yang muncul ialah meningkatnya temperatur lingkungan hingga melebihi batas nyaman rata-rata [1]. Kondisi termal yang tidak nyaman dapat memengaruhi kenyamanan, kesehatan, serta aktivitas pengguna ruang terbuka [2]. Kenyamanan termal menjadi salah satu komponen penting dalam menciptakan kualitas lingkungan luar yang baik bagi pengguna ruang terbuka [2].

Kenyamanan termal merupakan kondisi ketika manusia merasa nyaman terhadap kondisi termal lingkungan di sekitarnya tanpa mengalami rasa terlalu panas maupun terlalu dingin [3], [4]. Kenyamanan termal dipengaruhi oleh beberapa parameter lingkungan seperti temperatur udara, kelembapan relatif, radiasi matahari, dan kecepatan angin [2][3], [4]. Selain faktor lingkungan, kondisi fisiologis manusia seperti metabolisme tubuh dan jenis pakaian juga memengaruhi persepsi kenyamanan termal [3].

Kondisi mikroklimat pada ruang terbuka dipengaruhi oleh beberapa karakteristik lingkungan seperti vegetasi, material permukaan, tingkat keterbukaan area, dan pola sirkulasi udara. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan setiap ruang terbuka memiliki kondisi termal yang berbeda [2], [5]. Area dengan vegetasi yang lebih rapat umumnya memiliki temperatur udara yang lebih rendah dibandingkan area terbuka yang terkena radiasi matahari secara langsung [6].

Evaluasi kenyamanan termal pada ruang terbuka umumnya dilakukan menggunakan indeks kenyamanan termal seperti Temperature Humidity Index (THI) dan Physiological Equivalent Temperature (PET). THI merupakan metode sederhana yang menggunakan parameter temperatur udara dan kelembapan relatif untuk

menentukan tingkat kenyamanan termal [5], [7]. Metode THI banyak digunakan pada penelitian ruang terbuka hijau (RTH) karena mudah diterapkan dan mampu menggambarkan kondisi termal lingkungan secara umum [7].

Selain THI, metode Physiological Equivalent Temperature (PET) juga banyak digunakan dalam penelitian kenyamanan termal ruang terbuka [2], [3], [8]. PET merupakan indeks kenyamanan termal berbasis keseimbangan energi tubuh manusia yang mempertimbangkan parameter lingkungan dan fisiologis seperti temperatur udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, radiasi matahari, metabolisme tubuh, serta insulasi pakaian [3], [4]. PET dinilai mampu merepresentasikan persepsi kenyamanan termal manusia secara lebih komprehensif dibandingkan indeks sederhana seperti THI [2].

Perhitungan PET pada penelitian ini dilakukan menggunakan library open-source pythermalcomfort yang dikembangkan oleh Federico Tartani dan Stefano Schiavon [8]. Library tersebut telah tervalidasi berdasarkan standar ASHRAE 55 dan ISO 7730 sehingga banyak digunakan dalam penelitian kenyamanan termal [3], [4], [8].

Telkom University merupakan salah satu kampus yang menerapkan konsep *green campus* dengan menyediakan berbagai ruang terbuka hijau (RTH) sebagai area interaksi dan aktivitas mahasiswa. Beberapa area terbuka yang sering digunakan mahasiswa ialah Fakultas Ilmu Terapan (FIT), Gedung Kuliah Umum 3 (GKU3), dan Telkom University Landmark Tower (TULT). Ketiga lokasi tersebut memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda seperti tingkat keterbukaan area, keberadaan vegetasi, material permukaan, dan kondisi sirkulasi udara sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan kondisi mikroklimat serta tingkat kenyamanan termal pada masing-masing lokasi pengamatan.

Penelitian mengenai kenyamanan termal ruang terbuka telah banyak dilakukan pada kawasan RTH, taman kota,

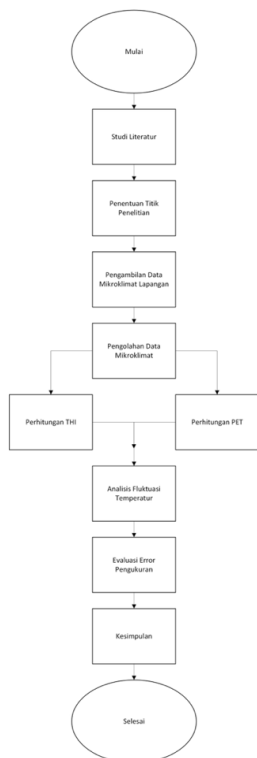
maupun lingkungan kampus. Mahabella dan Waibo (2020) menganalisis kenyamanan termal ruang terbuka menggunakan metode THI berdasarkan parameter temperature dan kelembapan udara [7]. Azahra dan Kartikawati (2021) melakukan evaluasi kenyamanan termal RTH kampus pada beberapa periode pengamatan menggunakan metode THI [5]. Selain itu, Meilynda et al. (2025) mengombinasikan metode THI dan PET untuk mengevaluasi kenyamanan termal ruang terbuka hijau perkotaan [2].

Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada penentuan tingkat kenyamanan termal berdasarkan nilai rata-rata THI dan PET. Analisis fluktuasi mikroklimat berdasarkan data kontinu serta evaluasi hasil pengukuran menggunakan lebih dari satu instrumen masih jarang diterapkan pada penelitian kenyamanan termal ruang terbuka.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi mikroklimat dan tingkat kenyamanan termal ruang terbuka di lingkungan Telkom University menggunakan metode THI dan PET. Penelitian ini juga menganalisis fluktuasi temperatur udara menggunakan standar deviasi serta mengevaluasi error dan ketidakpastian pengukuran mikroklimat berdasarkan perbandingan dua instrumen pengukuran yang digunakan secara simultan selama pengambilan data lapangan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi studi literatur, penentuan lokasi penelitian, pengambilan data mikroklimat lapangan, pengolahan data mikroklimat, perhitungan nilai THI dan PET, analisis fluktuasi temperatur, serta evaluasi error dan ketidakpastian pengukuran. Alur penelitian secara umum ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada tiga area ruang terbuka di Telkom University yaitu Fakultas Ilmu Terapan (FIT), Gedung Kuliah Umum 3 (GKU3), dan Telkom University Landmark Tower (TULT).

Ketiga lokasi penelitian ditentukan berdasarkan TOR penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Masing-masing lokasi memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda seperti tingkat keterbukaan area, vegetasi, material permukaan, dan kondisi sirkulasi udara sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan kondisi mikroklimat dan kenyamanan termal pada setiap lokasi pengamatan [2].

Koordinat geografis lokasi penelitian berada pada sekitar 6,975° LS dan 107,630° BT dengan elevasi ± 740 mdpl dan zona waktu GMT+7 (WIB).

B. TITIK PENGAMATAN

Pada lokasi penelitian ditentukan tiga titik pengamatan sehingga total titik pengamatan berjumlah sembilan titik.

Titik pengamatan dipilih pada area terbuka yang digunakan ataupun dilalui mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari. Pengukuran dilakukan secara langsung pada masing-masing titik untuk memperoleh kondisi mikroklimat aktual pada lingkungan penelitian.

C. PARAMETER PENGUKURAN

Parameter mikroklimat yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Temperatur udara ($^{\circ}\text{C}$)
2. Kelembapan relatif (%)
3. Kecepatan angin (m/s)

Data mikroklimat diukur menggunakan dua anemometer digital yang digunakan secara simultan pada setiap titik pengamatan.

Instrumen ditempatkan pada ketinggian sekitar 1,5 meter dari permukaan tanah untuk mendekati tinggi rata-rata tubuh manusia pada posisi berdiri sesuai pendekatan pengukuran kenyamanan termal ruang terbuka [3], [4].

D. WAKTU DAN PROSEDUR PENGUKURAN

Pengambilan data dilakukan pada periode pagi hingga siang hari pada pukul 07.00-1400 WIB.

Setiap titik pengamatan diukur selama 20 menit secara kontinu menggunakan dua instrumen pengukuran secara simultan. Data temperatur udara, kelembapan relatif, dan kecepatan angin direkam pada setiap detik pengamatan sehingga menghasilkan data *time-series* mikroklimat.

Proses pengukuran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menempatkan kedua instrumen pada titik pengamatan yang sama.
2. Menyesuaikan posisi instrumen agar tidak terhalang objek sekitar.
3. Menghubungkan instrumen ke laptop guna pencatatan temperatur udara, kelembapan relatif, dan kecepatan angin secara kontinu.
4. Memindahkan instrumen menuju titik pengamatan berikutnya.

E. INSTRUMEN PENGUKURAN

Pengambilan data lapangan dilakukan menggunakan dua instrumen secara simultan pada titik pengamatan. Penggunaan dua instrumen ini bertujuan untuk membantu proses pengukuran serta mengevaluasi konsistensi hasil pengukuran mikroklimat yang diperoleh selama observasi lapangan.

Penelitian ini difokuskan pada analisis kondisi termal ruang terbuka sehingga pembahasan mengenai keterbatasan instrumennya tidak dijelaskan secara khusus. Namun demikian, data hasil pengukuran dari dua instrumen digunakan sebagai dasar dalam evaluasi error dan ketidakpastian pengukuran mikroklimat [9].

F. PENGOLAHAN DATA MIKROKLIMAT

Data mikroklimat yang direkam setiap detik terlebih dahulu diolah menjadi data rata-rata permenit. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi waktu pengamatan antara instrumen A dan instrumen B. Hanya data yang memiliki waktu pengamatan yang sama pada kedua instrumen yang digunakan dalam proses analisis. Pendekatan rata-rata data digunakan untuk mengurangi pengaruh fluktuasi pembacaan antar instrumen selama proses pengukuran lapangan [9].

Nilai rata-rata temperatur udara dihitung menggunakan Persamaan (1).

$$Ta = \frac{TA+TB}{2} \quad (1)$$

Keterangan:

Ta = temperatur rata-rata

TA = temperatur instrumen A

TB = temperatur instrumen B

Nilai rata-rata kelembapan relatif dihitung menggunakan Persamaan (2).

$$RHa = \frac{RHA+RHB}{2} \quad (2)$$

Keterangan:

RHa = kelembapan relatif rata-rata

RHA = kelembapan instrumen A

RHB = kelembapan instrumen B

Nilai rata-rata kecepatan angin dihitung menggunakan Persamaan (3).

$$Va = \frac{VA+VB}{2} \quad (3)$$

Keterangan:

Va = kecepatan angin rata-rata

VA = kecepatan angin instrumen A

VB = kecepatan angin instrumen B

Data rata-rata mikroklimat pada setiap menit kemudian digunakan sebagai parameter utama dalam perhitungan THI dan PET pada masing-masing titik pengamatan.

G. ANALISIS TEMPERATURE HUMIDITY INDEKS (THI)

Analisis kenyamanan termal dilakukan menggunakan metode Temperature Humidity Indeks (THI) berdasarkan parameter temperatur udara dan kelembapan relatif [5], [7].

Perhitungan THI dilakukan menggunakan Persamaan (4) yang mengacu pada penelitian Mahaballa dan Waibo (2020) [7] serta Azahra dan Kartikawati (2021) [5].

$$THI = 0,8 T + \frac{RH \times T}{500} \quad (4)$$

Keterangan:

T = temperatur udara (°C)

RH = kelembapan relatif (%)

Perhitungan THI dilakukan pada setiap menit pengamatan menggunakan data rata-rata hasil penggabungan dua instrumen pengukuran.

Nilai THI yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat perubahan kondisi kenyamanan termal pada masing-masing titik pengamatan selama periode observasi berlangsung

Rata-rata THI lokasi dihitung menggunakan Persamaan (5).

$$THI_{lokasi} = \frac{THI1+THI2+THI3}{3} \quad (5)$$

Keterangan:

THI_{lokasi} = rata-rata THI lokasi

THI1 = rata-rata THI titik 1

THI2 = rata-rata THI titik 2

THI3 = rata-rata THI titik 3

Nilai THI kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori kenyamanan termal yang ditunjukkan pada Tabel I.

Tabel I
Indeks Kenyamanan THI

Nomor	Indeks	Keterangan
1	21-24	Nyaman
2	24-27	Cukup Nyaman
3	27-29	Kurang Nyaman
4	>29	Tidak Nyaman

Sumber: [2]

H. ANALISIS PHYSIOLOGICAL EQUIVALENT TEMPERATURE (PET)

Analisis Physiological Equivalent Temperature (PET) dilakukan menggunakan library Python pythermalcomfort yang dikembangkan oleh Federico Tartarini dan Stefano Schiavon [8].

Library pythermalcomfort merupakan library open-source yang telah tervalidasi berdasarkan standar ASHRAE dan ISO 7730 sehingga banyak digunakan dalam penelitian kenyamanan termal [3], [4], [8].

Perhitungan PET menggunakan parameter temperatur udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan mean radiant temperature (Tmrt) [2], [3], [4].

Nilai Tmrt diperoleh menggunakan pendekatan estimasi berdasarkan karakteristik keterbukaan area dan radiasi lingkungan yang mengacu pada penelitian Krüger et al. (2014) [6].

Klasifikasi kondisi area berdasarkan estimasi Tmrt ditunjukkan pada Tabel II.

Tabel II

Klasifikasi Kondisi Area Berdasarkan Estimasi Tmrt

Lokasi	Karakter Area	Estimasi Tmrt
FIT	Teduh Vegetasi	Rendah (+4)
GKU3	Semi Terbuka	Sedang (+6)
TULT	Terbuka	Tinggi (+13)

Sumber: Dimodifikasi dari Krüger dkk. [6]

Parameter metabolisme tubuh menggunakan nilai 1,2 met berdasarkan kategori *standing relaxed* pada ASHRAE

55 [3]. Nilai insulasi pakaian menggunakan 0,5 clo yang merepresentasikan penggunaan pakaian ringan [3].

Parameter antropologi menggunakan data antropologi penduduk Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas 2013 [10] dan penelitian Najwa Aaliyah Primadini serta Widarto Rachbini [11].

Parameter antropologi yang digunakan ditunjukkan pada Tabel III.

Tabel III.
Parameter Antropologi

Parameter	Nilai
Berat Badan (kg)	58,8
Tinggi Badan (cm)	165,1
Rentang Usia (tahun)	20-30

Sumber: [10], [11]

Perhitungan PET dilakukan pada setiap menit pengamatan menggunakan data rata-rata mikroklimat hasil penggabungan dua instrumen pengukuran.

Nilai PET masing-masing titik kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh nilai PET representatif pada setiap lokasi penelitian.

Kategori kenyamanan termal PET ditunjukkan pada Tabel IV.

Tabel IV
Indeks Kenyamanan PET

Indeks	Keterangan
<14	Sangat Dingin
14-18	Dingin
18-22	Sejuk
22-26	Sedikit Sejuk
26-30	Nyaman
30-34	Sedikit Hangat
34-38	Hangat
38-42	Panas
>42	Sangat Panas

Sumber: [2]

I. ANALISIS STANDAR DEVIASI (SD) TEMPERATUR

Fluktuasi temperatur udara dianalisis menggunakan nilai standar untuk mengetahui tingkat kestabilan kondisi mikroklimat selama pengamatan berlangsung.

Perhitungan standar deviasi dilakukan menggunakan data temperatur udara rata-rata per menit hasil penggabungan data instrumen A dan instrumen B pada masing-masing titik pengamatan

Perhitungan standar deviasi dilakukan menggunakan Persamaan (6).

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (6)$$

Keterangan:

SD = standar deviasi

x_i = data temperatur ke- i

$\bar{x}$ = rata-rata temperatur

n = jumlah data pengamatan

Metode standar deviasi digunakan untuk melihat tingkat fluktuasi temperatur pada masing-masing titik pengamatan. Semakin besar nilai standar deviasi menunjukkan kondisi temperatur yang semakin tidak stabil selama proses pengamatan.

J. ANALISIS ERROR PENGUKURAN

Analisis error pengukuran dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan hasil pengukuran antara dua instrumen yang digunakan secara simultan selama proses observasi lapangan.

Perhitungan error pengukuran dilakukan menggunakan data hasil pengamatan instrumen A dan instrumen B pada waktu pengamatan yang sama. Hanya pasangan data yang memiliki kesesuaian waktu pengamatan yang digunakan dalam analisis error.

Perhitungan error absolut dilakukan menggunakan Persamaan (7) yang mengacu pada konsep evaluasi error pengukuran berdasarkan Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement [9].

$$\text{Error} = |X_A - X_B| \quad (7)$$

Keterangan:

X_A = data hasil pengukuran instrumen A

X_B = data hasil pengukuran instrumen B

Persentase error dihitung menggunakan Persamaan (8).

$$\% \text{Error} = \frac{|X_A - X_B|}{X_A} \times 100\% \quad (8)$$

Keterangan:

%Error = persentase error

X_A = data instrumen A

X_B = data instrumen B

Hasil perhitungan error digunakan untuk mengevaluasi konsistensi data mikroklimat hasil pengukuran kedua instrumen.

K. ANALISIS KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN

Evaluasi ketidakpastian pengukuran dilakukan menggunakan data temperatur udara rata-rata per menit hasil penggabungan instrumen A dan instrumen B pada masing-masing titik pengamatan. Ketidakpastian standar dihitung berdasarkan nilai standar deviasi temperatur menggunakan pendekatan statistik [9].

Ketidakpastian standar dihitung menggunakan Persamaan (9).

$$u = \frac{SD}{\sqrt{n}} \quad (9)$$

Keterangan:

u = ketidakpastian standar

SD = standar deviasi

n = jumlah data pengamatan

Perhitungan ini digunakan untuk melihat tingkat variasi data pengukuran dan keandalan hasil pengamatan mikroklimat yang digunakan dalam analisis THI dan PET.

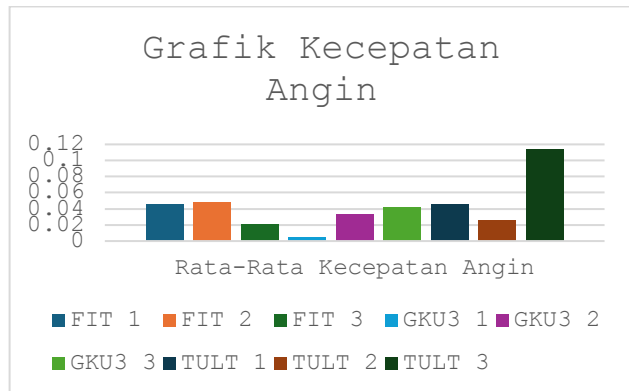
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI MIKROKLIMAT LOKASI PENELITIAN

Data mikroklimat diperoleh secara kontinu setiap detik menggunakan dua instrumen pengukuran yang dilakukan secara simultan pada masing-masing titik pengamatan. Parameter yang diamati meliputi temperatur udara, kelembapan relatif, dan kecepatan angin.

Data hasil pengukuran pada masing-masing instrumen kemudian diolah menjadi nilai rata-rata per menit untuk merepresentasikan kondisi mikroklimat pada setiap interval waktu pengamatan. Selanjutnya, nilai rata-rata dari instrumen A dan instrumen B pada menit pengamatan yang sama dihitung kembali untuk memperoleh data mikroklimat representatif yang digunakan dalam analisis penelitian.

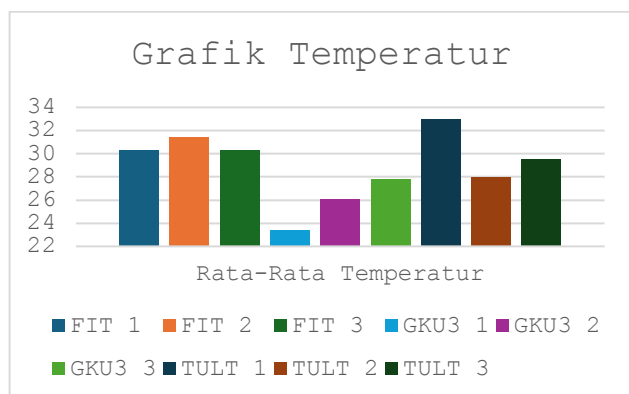
Kondisi mikroklimat pada masing-masing titik pengamatan ditunjukkan pada Gambar 2 hingga Gambar 4.



Gambar 2 Grafik Rata-Rata Kecepatan Angin Tiap Titik

Berdasarkan Gambar 2, nilai kecepatan angin rata-rata pada sembilan titik pengamatan berkisar antara 0,004-0,113 m/s. Kecepatan angin tertinggi diperoleh pada titik TULT 3 sebesar 0,113 m/s, sedangkan nilai terendah terdapat pada titik GKU3 1 sebesar 0,0004 m/s. Tingginya kecepatan angin pada TULT 3 diduga dipengaruhi oleh kondisi area yang lebih terbuka sehingga aliran udara dapat bergerak lebih bebas. Sebaliknya, rendahnya kecepatan angin pada GKU3 1 menunjukkan sirkulasi udara yang lebih terbatas akibat pengaruh bangunan atau hambatan fisik di sekitar lokasi. Perbedaan kecepatan angin pada setiap titik pengamatan menunjukkan bahwa karakteristik lingkungan berperan dalam membentuk mikroklimat setempat.

Perbedaan kecepatan angin pada setiap titik pengamatan berpotensi memengaruhi kondisi termal lingkungan. Oleh karena itu, analisis temperatur udara dilakukan untuk mengetahui karakteristik termal pada masing-masing titik pengamatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

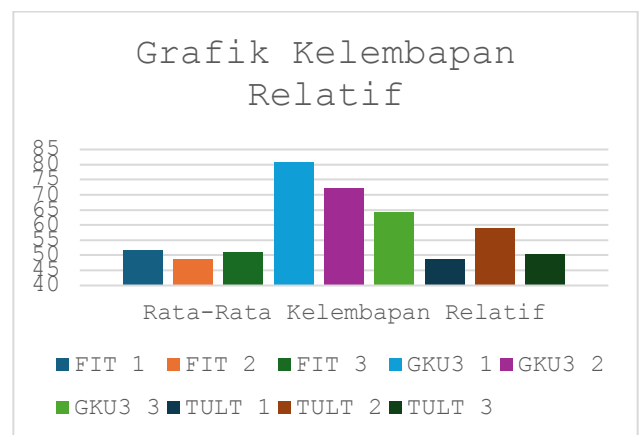


Gambar 3 Grafik Rata-Rata Temperatur Tiap Titik

Berdasarkan Gambar 3, nilai temperatur rata-rata pada sembilan titik pengamatan berkisar antara 23,349 hingga

33,001 °C. Temperatur tertinggi diperoleh pada titik TULT 1 sebesar 33,001°C, sedangkan temperatur terendah terdapat pada titik GKU3 1 sebesar 23,349°C. Tingginya temperatur pada TULT 1 diduga dipengaruhi oleh kondisi area yang lebih terbuka sehingga menerima paparan radiasi matahari yang lebih besar. Sebaliknya, temperatur yang lebih rendah pada GKU3 1 menunjukkan adanya pengaruh vegetasi yang mampu mengurangi pemanasan lingkungan. Secara umum titik-titik pengamatan di area FIT dan TULT memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan GKU3, yang mengidentifikasi adanya perbedaan karakteristik lingkungan dan tingkat keterbukaan area pada masing-masing lokasi pengamatan.

Selain temperatur, kelembapan relatif turut berperan dalam menentukan kondisi termal lingkungan. Kombinasi kedua parameter tersebut menjadi dasar dalam analisis kenyamanan termal menggunakan metode THI. Nilai kelembapan relatif pada masing-masing titik pengamatan ditunjukkan pada gambar 4.



Gambar 4 Grafik Rata-Rata Kelembapan Relatif Tiap Titik

Berdasarkan Gambar 4, nilai kelembapan relatif rata-rata pada sembilan titik pengamatan berkisar antara 48,51% hingga 80,74%. Kelembapan relatif tertinggi diperoleh pada titik GKU3 sebesar 80,74%, sedangkan nilai terendah terdapat pada titik TULT 1 sebesar 48,51%. Tingginya kelembapan relatif pada area GKU3 diduga berkaitan dengan temperatur udara yang lebih rendah sehingga kemampuan udara menampung uap air menjadi lebih kecil. Sebaliknya, nilai kelembapan relatif yang lebih besar pada area TULT dan FIT cenderung berkaitan dengan temperatur udara yang lebih tinggi. Secara umum, titik-titik pengamatan di GKU3 memiliki kelembapan relatif yang lebih tinggi dibandingkan FIT dan TULT, yang menunjukkan adanya perbedaan kondisi mikroklimat pada masing-masing lokasi pengamatan.

Berdasarkan hasil pengukuran pada sembilan titik pengamatan, terlihat adanya variasi kondisi mikroklimat pada setiap titik. Untuk memperoleh gambaran kondisi mikroklimat secara umum pada masing-masing lokasi penelitian, nilai kecepatan angin, temperatur, dan kelembapan relatif pada setiap titik kemudian dirata-ratakan berdasarkan lokasi pengamatan. Hasil perhitungan rata-rata mikroklimat pada lokasi FIT, GKU3, dan TULT ditunjukkan pada Tabel V.

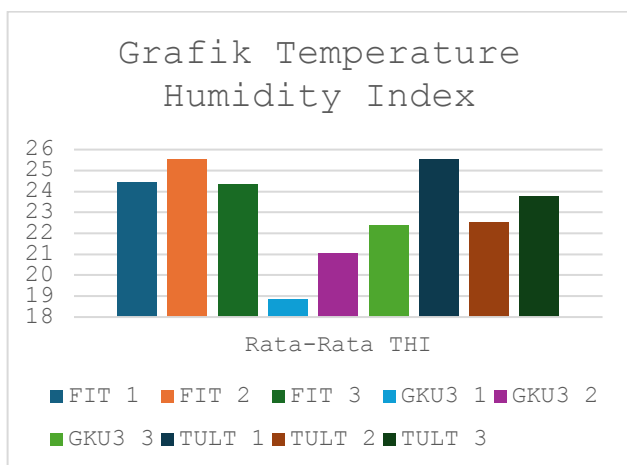
Tabel V
Mikroklimat Lokasi Penelitian

Lokasi	Kecepatan Angin (m/s)	Temperatur (°C)	Kelembapan Relatif (%)
FIT	0,038	30,68	50,50
GPU3	0,026	25,75	72,48
TULT	0,062	30,18	52,62

Berdasarkan Tabel V, GPU3 memiliki temperatur rata-rata terendah sebesar 25,75°C dan kelembapan relatif tertinggi sebesar 72,48%. Sebaliknya, FIT dan TULT menunjukkan temperatur yang lebih tinggi dengan kelembapan relatif yang lebih rendah. Selain itu, TULT memiliki kecepatan angin rata-rata tertinggi sebesar 0,062 m/s. Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik lingkungan pada setiap lokasi menghasilkan kondisi mikroklimat yang berbeda, di mana GPU3 cenderung memiliki kondisi yang lebih sejuk dan lembap dibandingkan FIT dan TULT.

B. KONDISI TEMPERATURE HUMIDITY INDEKS (THI) LOKASI

Nilai THI pada masing-masing titik pengamatan dihitung berdasarkan data temperatur udara dan kelembapan relatif hasil pengukuran lapangan. Perbandingan nilai rata-rata THI pada sembilan titik pengamatan ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Grafik Rata-Rata Temperature Humidity Index Tiap Titik

Berdasarkan Gambar 5, nilai THI pada sembilan titik pengamatan berkisar antara 18,84 hingga 25,53. Nilai THI tertinggi diperoleh pada titik TULT 1 sebesar 25,53 diikuti oleh FIT sebesar 25,53 sedangkan nilai terendah terdapat pada GPU3 1 sebesar 18,84. Secara umum, titik-titik pengamatan pada area FIT dan TULT memiliki THI yang lebih tinggi dibandingkan area GPU3. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi termal yang dipengaruhi oleh karakteristik mikroklimat pada masing-masing lokasi pengamatan.

Nilai THI pada masing-masing titik pengamatan selanjutnya dirata-ratakan untuk memperoleh nilai THI representatif pada setiap lokasi penelitian. Hasil perhitungan rata-rata THI untuk lokasi FIT, GPU3, dan TULT ditunjukkan pada Tabel VI.

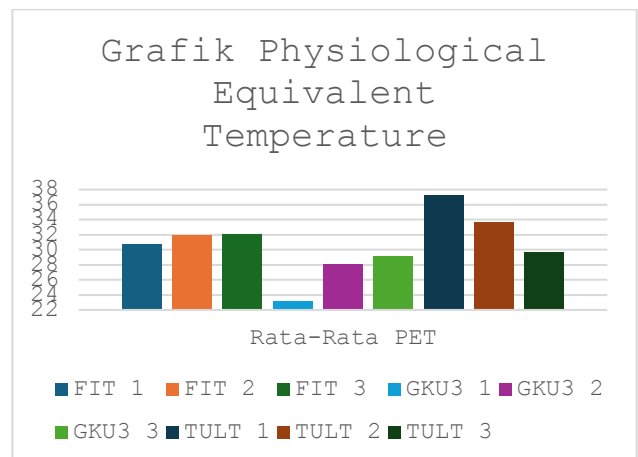
Tabel VI
Temperature Humidity Indeks Lokasi Penelitian

Lokasi	Temperature Humidity Index	Kategori
FIT	24,77	Cukup Nyaman
GPU3	20,75	<21
TULT	23,94	Nyaman

Berdasarkan Tabel VI, tingkat kenyamanan termal yang diperoleh dari metode THI menunjukkan perbedaan antar lokasi penelitian. FIT termasuk kategori cukup nyaman, sedangkan TULT termasuk kategori nyaman. Sementara itu, nilai THI pada GPU3 berada di bawah rentang klasifikasi yang digunakan dalam penelitian. Meskipun demikian, nilai THI yang lebih rendah pada GPU3 menunjukkan kondisi termal yang relatif lebih sejuk dibandingkan FIT dan TULT. Perbedaan nilai THI tersebut menunjukkan bahwa variasi kondisi mikroklimat pada setiap lokasi berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan termal yang dirasakan.

C. KONDISI PHYSIOLOGICAL EQUIVALENT TEMPERATURE (PET) LOKASI

Nilai PET pada masing-masing titik pengamatan menggunakan library pythermalcomfort berdasarkan parameter mikroklimat hasil pengukuran lapangan. Perbandingan nilai rata-rata PET pada sembilan titik pengamatan ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6 Grafik Rata-Rata Physiological Equivalent Temperature Tiap Titik

Berdasarkan gambar 6, nilai PET pada sembilan titik pengamatan berkisar antara 23,10°C hingga 37,28°C. Nilai PET tertinggi diperoleh pada titik TULT 1 sebesar 37,28°C, sedangkan nilai terendah terdapat pada GPU3 1 sebesar 23,10°C. Secara umum, titik-titik pengamatan pada area TULT menunjukkan nilai PET yang lebih tinggi dibandingkan FIT dan GPU3, sedangkan GPU3 memiliki nilai PET yang relatif lebih rendah. Perbedaan nilai PET tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat tekanan panas yang diterima tubuh akibat perbedaan kondisi mikroklimat pada masing-masing titik pengamatan. Nilai PET yang lebih tinggi pada area TULT diduga dipengaruhi oleh temperatur udara yang lebih tinggi dan tingkat keterbukaan area yang menyebabkan paparan radiasi matahari yang lebih besar dibandingkan lokasi lain.

Meskipun terdapat variasi nilai PET pada setiap titik pengamatan, evaluasi tingkat kenyamanan termal dilakukan berdasarkan nilai rata-rata PET pada masing-masing lokasi penelitian. Hasil perhitungan rata-rata PET lokasi ditunjukkan pada Tabel VII.

Tabel VII
Physiological Equivalent Temperature

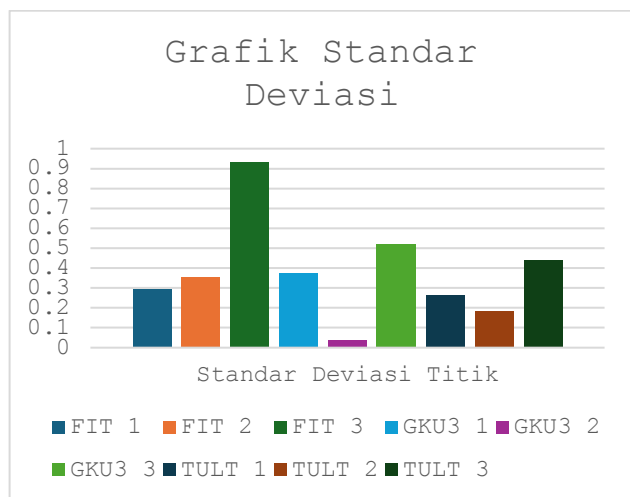
Lokasi	Pysiological Equivalent Temperature	Kategori
FIT	31,52	Sedikit Hangat
GKU3	26,75	Nyaman
TULT	33,54	Sedikit Hangat

Perbedaan nilai PET antar lokasi menunjukkan bahwa karakteristik lingkungan berpengaruh terhadap kenyamanan termal ruang terbuka. Area yang lebih teduh cenderung menghasilkan kondisi termal yang lebih nyaman, sedangkan area yang lebih terbuka menunjukkan tingkat tekanan panas yang lebih tinggi.

D. KONDISI STANDAR DEVIASI (SD) TEMPERATUR

Analisis standar deviasi temperatur dilakukan untuk mengevaluasi tingkat fluktuasi temperatur udara selama periode pengamatan pada masing-masing titik. Nilai standar deviasi dihitung berdasarkan data temperatur udara rata-rata per menit hasil penggabungan instrumen A dan instrumen B.

Perbandingan nilai standar deviasi temperatur pada setiap titik pengamatan ditunjukkan pada Gambar 7.



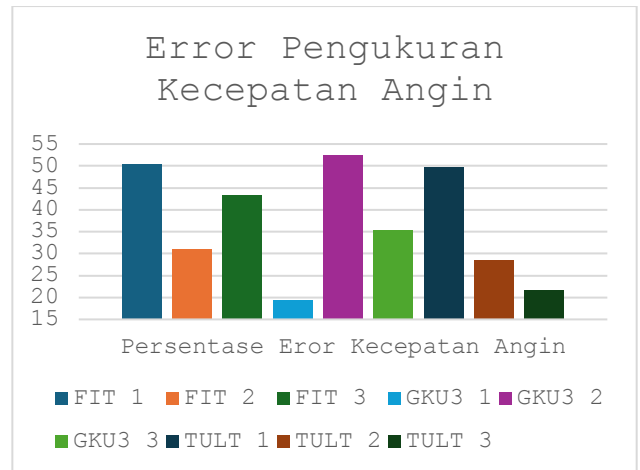
Gambar 7 Grafik Standar Deviasi Tiap Titik

Berdasarkan Gambar 7, nilai standar deviasi temperatur menunjukkan variasi tingkat fluktuasi temperatur pada masing-masing titik pengamatan. Titik FIT 3 memiliki standar deviasi tertinggi yang mengindikasikan fluktuasi temperatur paling besar, sedangkan GKU3 2 memiliki nilai terendah yang menunjukkan kondisi temperatur paling stabil. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik memengaruhi kestabilan mikroklimat pada setiap titik pengamatan.

E. KONDISI ERROR PENGUKURAN

Analisis error pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian hasil pengukuran antara instrumen A dan instrumen B pada parameter mikroklimat yang meliputi temperatur udara, kelembapan relatif dan kecepatan angin.

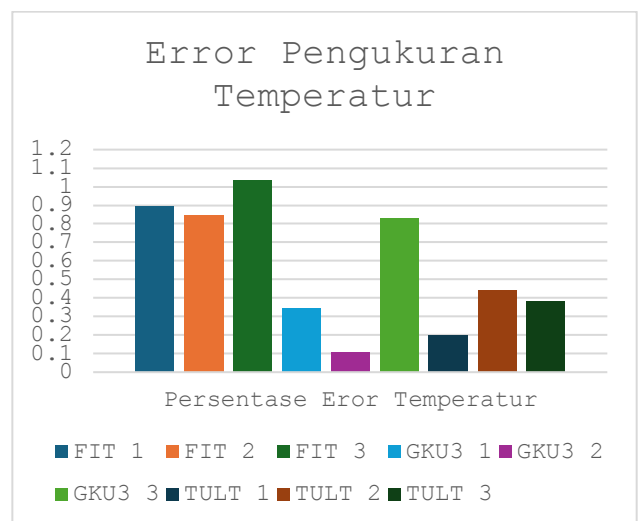
Perbandingan nilai rata-rata persentase error pada masing-masing parameter ditunjukkan pada Gambar 14.



Gambar 8 Grafik Error Pengukuran Kecepatan Angin Tiap Titik

Berdasarkan Gambar 8, persentase error kecepatan angin bervariasi pada setiap titik pengamatan. Nilai persentase error yang relatif tinggi dipengaruhi oleh rendahnya nilai kecepatan angin yang terukur, sehingga selisih pengukuran yang kecil antara kedua instrumen dapat menghasilkan persentase error yang besar secara sistematis. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua instrumen masih memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten pada kondisi kecepatan angin rendah.

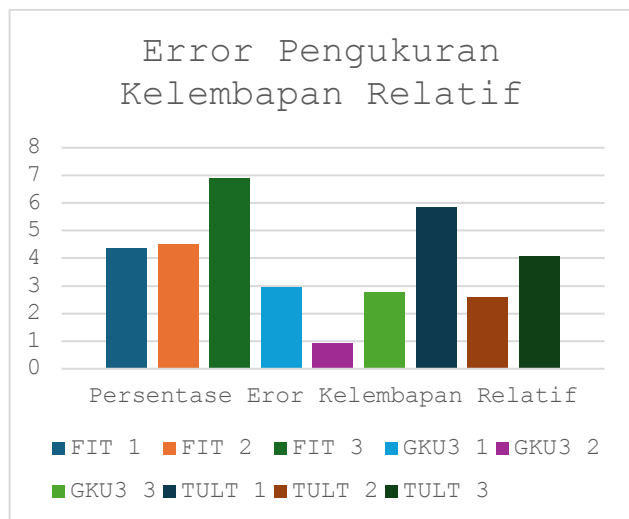
Selain kecepatan angin, evaluasi error pengukuran juga dilakukan pada parameter temperatur untuk mengetahui tingkat kesesuaian hasil pengukuran antara instrumen A dan instrumen B. Perbandingan persentase error pengukuran temperatur pada masing-masing titik pengamatan ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 9 Grafik Error Pengukuran Temperatur Tiap Titik

Berdasarkan Gambar 9, persentase error temperatur pada seluruh titik pengamatan berada dibawah 1,1%. Nilai error yang relatif rendah menunjukkan bahwa hasil pengukuran temperatur antara instrumen A dan instrumen B memiliki tingkat konsistensi yang baik, sehingga data temperatur yang diperoleh dapat dianggap cukup andal untuk digunakan dalam analisis mikroklimat dan kenyamanan termal.

Analisis error selanjutnya dilakukan pada parameter kelembapan relatif. Nilai persentase error kelembapan relatif pada masing-masing titik pengamatan ditunjukkan pada Gambar 10.



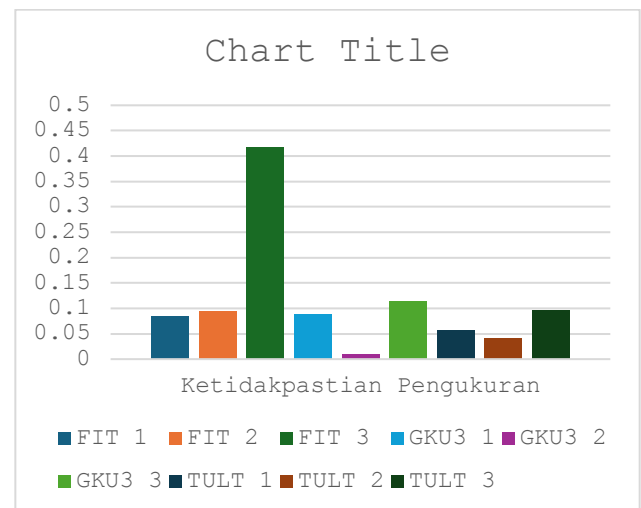
Gambar 10 Grafik Error Kelembapan Relatif Tiap Titik

Berdasarkan Gambar 10, persentase error kelembapan relatif menunjukkan variasi pada setiap titik pengamatan dengan nilai yang relatif rendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua instrumen memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur kelembapan relatif, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis mikroklimat dan kenyamanan termal.

F. KONDISI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN

Ketidakpastian pengukuran dihitung untuk mengevaluasi tingkat keandalan data temperatur udara yang digunakan dalam analisis.

Perbandingan nilai ketidakpastian pada masing-masing titik pengamatan ditunjukkan pada Gambar 11.



Gambar 11 Grafik Ketidakpastian Pengukuran Tiap Titik

Berdasarkan Gambar 11, nilai ketidakpastian pengukuran pada sembilan titik pengamatan berkisar antara 0,009 hingga 0,417. Nilai ketidakpastian tertinggi diperoleh pada titik FIT 3, sedangkan nilai terendah terdapat pada titik GKU3 2. Nilai ketidakpastian yang lebih tinggi menunjukkan variasi data pengukuran yang lebih besar selama periode pengamatan, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan hasil pengukuran yang lebih konsisten. Secara umum, nilai ketidakpastian yang diperoleh relatif rendah sehingga data temperatur yang digunakan dalam penelitian dapat dianggap cukup andal untuk analisis mikroklimat dan kenyamanan termal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menganalisis kondisi mikroklimat dan kenyamanan termal pada ruang terbuka di lingkungan Telkom University menggunakan metode Temperature Humidity Indeks (THI) dan Physiological Equivalent Temperature (PET). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa setiap lokasi memiliki karakteristik mikroklimat yang berbeda. GKU3 memiliki temperatur udara rata-rata terendah dan kelembapan relatif tertinggi, sedangkan TULT memiliki kecepatan angin rata-rata tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik lingkungan pada masing-masing lokasi memengaruhi kondisi mikroklimat yang terbentuk.

Berdasarkan analisis THI, FIT termasuk kategori cukup nyaman dengan nilai THI sebesar 24,77, sedangkan TULT termasuk kategori nyaman dengan nilai THI sebesar 23,94. Nilai THI GKU3 sebesar 20,75 berada di bawah rentang klasifikasi yang digunakan dalam penelitian, namun menunjukkan kondisi termal yang relatif lebih sejuk dibandingkan lokasi lainnya.

Berdasarkan analisis PET, GKU3 termasuk kategori nyaman dengan nilai PET sebesar 26,75°C, sedangkan FIT dan TULT termasuk kategori sedikit hangat dengan nilai PET masing-masing sebesar 31,52°C dan 33,54°C. Hasil ini menunjukkan bahwa GKU3 memiliki kondisi termal yang paling nyaman dibandingkan FIT dan TULT.

Analisis standar deviasi menunjukkan adanya perbedaan tingkat fluktuasi temperatur pada setiap titik pengamatan. Selain itu, hasil evaluasi error dan ketidakpastian pengukuran menunjukkan bahwa kedua

instrumen memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur parameter mikroklimat. Dengan demikian, data hasil pengukuran dapat dianggap cukup andal untuk digunakan dalam analisis kondisi mikroklimat dan kenyamanan termal ruang terbuka.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Eng. Ir. Amaliyah Rohsari Indah Utami, S.T. M.Si., IPM dan Chalila Ichwania, S.T., M.T. selaku dosen yang membimbing penelitian ini, Laboratorium Energi 3B, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

VI. REFERENSI

- [1] A. R. Pratama, "Analisis Kenyamanan Termal Ruang Terbuka Publik Hunian Vertikal. Studi Kasus: Apartemen Kebagusan City Jakarta," *Jurnal Penataan Ruang*, vol. 16, no. 2, 2021.
- [2] S. Meilynda, L. M. Simbolon, Sugiyarto, and N. Nuyati, "Analisis Kenyamanan Termal Pada Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan (Studi kasus Taman 2 Monumen Perjuangan Bandung)," Jul. 2025.
- [3] ASHRAE, "Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy," 2013, [Online]. Available: www.ashrae.org/technology.
- [4] F. Tartarini and S. Schiavon, "Comparative analysis of PMV Models accuracy implemented in the ISO 7730:2005 and ASHRAE 55:2023," *Build. Environ.*, vol. 275, May 2025, doi: 10.1016/j.buildenv.2025.112766.
- [5] S. D. Azahra and S. M. Kartikawati, "Tingkat Kenyamanan Termal Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan Temperature Humidity Index (THI)," *BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains*, vol. 4, no. 1, pp. 40–47, Jun. 2021, doi: 10.31539/bioedusains.v4i1.2286.
- [6] E. L. Krüger, F. O. Minella, and A. Matzarakis, "Comparison of different methods of estimating the mean radiant temperature in outdoor thermal comfort studies," *Int. J. Biometeorol.*, vol. 58, no. 8, pp. 1727–1737, Sep. 2014, doi: 10.1007/s00484-013-0777-1.
- [7] L. S. Mahabella, O. Rapija, and G. Waibo, "Analisis Nilai Indeks Suhu dan Kelembaban Ruang Terbuka Taman Rekreasi Sengkaling," *Media Teknik Sipil*, vol. 18, no. 2, pp. 75–82, Aug. 2020, doi: 10.22219/jmts.v18i2.15200.
- [8] F. Tartarini and S. Schiavon, "pythermalcomfort: A Python package for thermal comfort research," *SoftwareX*, vol. 12, Jul. 2020, doi: 10.1016/j.softx.2020.100578.
- [9] JCGM, "Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement," Sep. 2008. [Online]. Available: www.bipm.org
- [10] S. Muljati, A. Triwinarto, N. Utami, and Hermina, "Gambaran Median Tinggi Badan dan Berat Badan Menurut Kelompok Umur pada Penduduk Indonesia yang Sehat Berdasarkan Hasil Riskesdas 2013," Dec. 2016.
- [11] N. A. Primadini and W. Rachbini, "Pola Tinggi Badan Penduduk Indonesia: Perbandingan Antar Wilayah dan Kelompok Umur."